

秸约未来

秸秆多级利用与绿色产业化发展模式



汇报团队：绿能生科创业团队



申报单位：安徽农业大学



参赛赛事：第十二届「挑战杯」安徽省大学生创业计划竞赛

目录 CONTENTS

01 项目背景与痛点 (Why)
为何聚焦秸秆？挖掘农业废弃物背后的资源潜力与环境痛点

02 解决方案与核心模式 (What & How)
构建“收集 - 处理 - 利用”全链条闭环，实现资源高效转化

03 技术路线与创新点 (How Specific)
自主研发高效降解技术，打造难以复制的核心竞争壁垒

04 社会与生态价值 (Impact)
变废为宝减少焚烧污染，助力碳中和与乡村振兴双赢

05 商业模式与现实成果 (Evidence)
多元化盈利模型支撑运营，示范项目已验证真实经济效益

06 团队与协作网络 (Who)
跨学科专家团队领衔，汇聚产学研用多方力量的协作生态

07 发展规划与愿景 (Future)
从区域试点迈向全国规模化推广，共建绿色低碳循环未来

01 项目背景与痛点：严峻现状



数据直击：被忽视的“绿色金矿”

7.23 亿吨

2025 年全国秸秆可收集量

4900 万吨

安徽省常年秸秆可收集量

如此庞大的生物质资源，若仅作为废弃物处理，不仅是巨大的浪费，更成为了生态环境的负担。

资源错配：丰产却难“变现”

虽存量巨大，但利用方式粗放，多为简单粉碎还田或直接焚烧，缺乏高值化利用手段，资源价值被严重低估，难以形成经济效益。

环境困境：污染与隐患交织

露天焚烧是大气污染物的重要来源，加剧雾霾天气；随意丢弃则占用耕地、成为病虫害温床，更易引发火灾，威胁生态与生产安全。

产业瓶颈：规模化与技术双难

需求分散难以形成规模效应，收储运体系成本高企；高值化利用技术研发投入大、门槛高，导致秸秆产业化进程缓慢，效益低下。

01 项目背景与痛点：政策机遇



政策红利持续释放，三大国家战略为秸秆资源化利用行业注入强劲动力。从顶层设计的战略指引，到地方真金白银的财政补贴，行业发展迎来前所未有的黄金机遇期，也为农业绿色低碳转型提供了坚实支撑。

🌿 国家战略强力引领

“双碳”目标驱动能源转型，乡村振兴推动产业融合，“无废城市”建设倒逼资源利用。三大战略形成政策合力，为秸秆资源化利用行业的发展定调护航，指明了绿色发展的必然方向。

📁 真金白银财政补贴

各级政府出台专项扶持政策，补贴范围覆盖秸秆离田作业、标准化收储中心建设、先进加工设备购置及高值化利用示范项目，有效降低企业投资成本，激发市场主体参与热情。

🎯 变废为宝价值双赢

通过技术与商业模式的双重创新，将废弃秸秆转化为生物基材料、绿色能源等高附加值产品。这不仅解决了农村面源污染难题，更创造了可观的经济效益，实现生态保护与经济发展的良性循环。

02 解决方案与核心模式：整体解决方案



从田间地头的机械化高效收储起步，将原本被视为废弃物的秸秆转化为高价值资源，不仅解决了环境问题，更构建起一条生态环保与经济效益双赢的绿色产业链。

核心理念：四级驱动，价值闭环

坚持“分级利用、吃干榨尽”原则，通过高值化技术将秸秆转化为饲料、生物基材料等产品，推动副产品还田，实现“农业生产 - 废弃物 - 再生资源”的良性闭环。

实施路径：两大体系强力支撑

构建覆盖全域的“收 - 贮 - 运”原料保障体系，确保原料稳定供应；打造“三级多元利用”技术路径，形成从高值到末端的多元化产品链条，有效分散经营风险。

最终目标：三化引领产业升级

以绿色产业化、经营规模化、技术集成化为核心引领，推动秸秆综合利用产业高质量发展，实现生态效益与经济效益的同步提升，助力乡村振兴。

02 解决方案与核心模式：“三级多元利用”链条



01 一级利用 · 优先高值

方向：聚焦饲料化、基质化及轻工业原料化，延伸产业链上游价值。

价值：打造**最高附加值**产品，直接对接高端市场，构建核心盈利点。



02 二级利用 · 稳定保障

方向：推进能源化利用，生产生物质燃料颗粒、生物炭及沼气能源。

价值：提供**中等附加值**，市场需求刚性稳定，为项目运营提供持续现金流支撑。



03 三级利用 · 生态闭环

方向：深耕肥料化还田，转化为炭基有机肥与土壤改良剂。

价值：实现**零废弃循环**，修复土壤地力，创造显著的长期生态效益与社会效益。

02 解决方案与核心模式：闭环循环与绿色价值



以秸秆为原料的环保制品，
是生态价值转化的直观体现。



资源闭环：构建全产业链生态范式

实现固废制肥、废液还田、沼气发电的三级循环，打造“种植 - 养殖 - 加工 - 还田”的零废弃闭环，让农业废弃物真正“变废为宝”。



生态效益：可量化的低碳环保贡献

每吨秸秆处理可减排 1.5 吨 CO_2 ，生物炭还田实现碳封存；同时替代 0.5 吨标煤及 20%-30% 化肥，助力土壤改良与“双碳”目标达成。



经济效益：单吨价值的数倍跃升

通过“三级多元利用”模式，将秸秆从单一的燃料或肥料转化为高附加值的环保产品，叠加能源与碳汇收益，实现经济价值的倍数增长。

02 解决方案与核心模式：核心技术支撑概要



01 高效预处理技术

采用生物酶解与物理化学联合技术，利用白腐真菌打破木质纤维素结构，结合蒸汽爆破与微波处理，高效分离秸秆三组分，大幅提升后续转化效率。



02 核心转化工艺优化

优化青贮与沼气发酵工艺，提升产气效率；创新“高压精炖”亚临界水热炭化技术，直接处理湿秸秆，无需干燥，相比传统工艺能耗降低 30% 以上。



03 智能装备与规模化

集成高效节能的智能化制粒装备，实现原料致密化成型；应用连续式热解反应器，突破传统间歇式生产瓶颈，实现生物炭与生物油的连续化、规模化产出。



04 功能菌群生态构建

筛选具备高效降解、固氮及解磷解钾功能的微生物菌株，构建复合菌群体系，不仅加速秸秆腐熟，更能改良土壤微生态，实现“变废为宝”的生态增值。

03 技术路线与创新点：技术路线图

01 秸秆收集与预处理

标准化流程：田间打捆 → 清洁运输 → 机械破碎 → 低温干燥。严格控制原料含水率 <15%、杂质 <2%，确保后续加工的原料质量稳定。

02 智能精准分选

引入机器视觉与 AI 识别技术，基于秸秆的颜色、密度、长度及表面纹理特征，实现秸秆品类分级与杂质的自动化精准剔除，为高值化利用提供优质原料。

03 一级利用 · 高值化转化

拓展多元高值路径：①饲料化：微生物发酵生产高蛋白青贮饲料；②基料化：制备食用菌栽培基质；③材料化：提取纤维素制造环保板材与生物质复合材料。

04 二级利用 · 绿色能源化

实现能源梯级利用：加工高密度生物质成型燃料，替代传统化石能源；通过连续热解技术，同步产出高热值生物油与多孔结构生物炭，实现能量的高效转化。

05 三级利用 · 生态肥料化

变废为宝的生态环节：收集各加工环节的残渣废料，混合功能性菌剂进行好氧发酵，经无害化处理与造粒，制成富含腐殖酸的生物有机肥，实现废弃物的最终消纳。

06 闭环循环 · 生态还田

有机肥与生物炭回归农田，改良土壤结构、提升土壤肥力，促进农作物增产提质，形成“秸秆 - 加工 - 还田 - 增产 - 再利用”的绿色生态闭环，助力农业可持续发展。

03 技术路线与创新点：核心技术突破



AI 智能分选生产线实景



亚临界水热反应釜核心设备

全链条绿色智造体系

构建从原料智能分选到成品绿色制造的全流程技术壁垒，实现资源利用最大化与生产过程清洁化，树立行业可持续发展新标杆。

技术驱动 价值重塑

AI 智能分选与多联产工艺

基于机器视觉的智能分级系统，实现秸秆“优材优用、按质论价”，从源头提升资源利用率，最大化单吨秸秆的综合经济价值。

无胶秸秆基环保材料制备

利用秸秆木质素作为天然粘合剂，制备零甲醛释放的绿色板材，既解决了胶粘剂污染问题，又符合现代家居健康消费趋势。

高效低耗亚临界水热炭化

直接处理高含水率秸秆，无需预干燥工序，能耗较传统工艺降低 30% 以上，从根本上解决了行业高能耗、高污染的技术痛点。

“秸约云”数字化管理平台

集成物联网与大数据技术，打通从原料收储、生产加工到成品销售的全链条数据，实现生产智能化调度与精细化管理。

03 技术路线与创新点：关键设备 / 工艺优势



亚临界水热反应釜

针对秸秆高含水率特性研发的核心处理设备，实现原料“一步法”转化，从源头降低能耗。

-  **高效节能：**直接处理湿秸秆，省去传统烘干工序，综合能耗降低 30% 以上。
-  **清洁环保：**全闭路循环系统运行，无工艺废气与废水排放，符合零排放标准。
-  **产品优质：**制备的生物炭孔隙发达，比表面积大，吸附性能优于传统炭化产品。



无胶秸秆纤维板工艺

利用秸秆自身木质素的热塑性进行粘合，彻底摒弃化学胶黏剂，是真正的绿色制造工艺。

-  **极致环保：**生产及使用过程零甲醛释放，达到并优于国家最高环保标准要求。
-  **成本优化：**无需采购脲醛树脂等胶黏剂，原料成本直接降低 15%-20%。
-  **性能达标：**板材的内结合强度、静曲强度等物理指标均满足 GB/T 国家标准。

04 社会与生态价值：巨大的社会效益

01 助农增收，激活乡村活力

搭建秸秆稳定回收网络，让农户实现“卖秆”增收，年均增收超千元；万吨级基地可创造 50-100 个就业岗位，有效吸纳农村剩余劳动力，夯实乡村振兴的经济基础。

02 环境焕新，建设美丽乡村

从源头根除秸秆焚烧与随意丢弃的污染顽疾，消除乡村环境隐患；整洁的田园风光与现代化环保设施交相辉映，打造生态宜居、风景秀美的乡村新地标。

03 产业升级，引领绿色发展

将农业废弃物转化为年产值达 450 亿元的新兴绿色产业，培育区域经济增长新引擎；打造可复制、可推广的全国样板，助力农业低碳转型与“双碳”目标实现。



变废为宝：田间秸秆的资源化回收



生态宜居：环境整治后的乡村新貌

04 社会与生态价值：显著的生态价值



生物炭被誉为土壤的“黑色黄金”，是连接农业废弃物资源化利用与生态环境改善的关键纽带，实现变废为宝。



减排降碳 · 源头阻断污染

每处理 1 万吨秸秆可避免约 1.5 万吨 CO_2 及大量硫化物排放；生产 1 万吨生物质燃料可替代 5000 吨标煤，减少碳排放约 1.3 万吨，从源头减轻大气污染。



固碳增汇 · 土壤碳库扩容

每吨生物炭还田可将约 3 吨 CO_2 长期封存于土壤中，实现碳的“负排放”；长期施用能提升土壤有机碳含量 30% 以上，有效增强土壤碳汇能力。



沃土增效 · 农业绿色循环

可减少化肥使用量 20%-30%，降低农业面源污染；同时改善土壤团粒结构，提升保水保肥能力，促进作物增产提质，构建绿色生态循环农业。

04 社会与生态价值：成功案例 / 示范效应



图示为示范点标准化生物质燃料智能生产车间。通过机械化、规模化的加工体系，将原本的农业废弃物转化为高附加值的清洁能源与蛋白饲料，实现了生态效益与经济效益的双赢。

试点成效：生态效益与经济效益双丰收

1 个 / 5 村

建成标准化收储中心，辐射周边行政村

XX 万元

带动农户实现直接经济增收

XX 吨 +

年处理秸秆及生产燃料饲料总量

↓ XX%

区域 PM2.5 浓度同比显著下降

合作进展：从试点示范迈向全域推广

-  **产销直通：**与多家大型养殖企业签订长期饲料供应协议，销路无忧。
-  **能源合作：**与能源公司达成生物质燃料颗粒供货意向，变废为宝。
-  **政府认可：**项目模式获市农业农村局高度评价，计划全市复制推广。

05 商业模式与现实成果：商业模式画布

 01 客户群体 核心客户：大型养殖场、生物能源公司、有机肥企业及农业园区。 重要客户：包装厂、园林公司及政府环保部门。	 02 价值主张 核心产品：提供高品质、多梯度的秸秆基饲料、燃料及肥料产品。 增值服务：提供“收储运+加工利用”的一站式综合解决方案。	 03 收入来源 多元收益：秸秆基产品直接销售收入；PPP模式运营服务费；农业碳汇交易与减排收益。
 04 核心业务 运营与生产：搭建覆盖全域的秸秆收储运体系；运营多级利用智能生产线；开展产品研发与市场推广。	 05 合作伙伴 生态协同：上游联动地方政府与农业合作社；下游对接大型农企及能源企业；联合高校科研院所开展技术攻关。	 06 成本结构 主要投入：秸秆原料收购成本；生产设备的折旧与维护；生产能源与人工成本；以及持续的产品研发投入。

05 商业模式与现实成果：成果展示与发展节点

01 研发成果

2024.09 - 2025.08

- ◆ **核心突破：**成功研发 AI 智能分选系统与亚临界水热炭化工艺包，实现核心技术自主可控。
- ◆ **权威验证：**产品经第三方检测，关键指标优于行业标准，性能稳定可靠。
- ◆ **产权布局：**申请发明专利 X 项，获软著 Y 项，构建坚实的技术壁垒。

02 试点成效

2025.09 - 2026.02

- ◆ **基地落成：**建成首个千吨级示范点，打通“收储 - 处理 - 成品”一体化生产线。
- ◆ **效益显著：**年处理秸秆 XX 吨，营收超 XX 万元，验证了商业模式的经济可行性。
- ◆ **生态价值：**年减排 CO₂ 约 XX 吨，带动农户增收 XX 万元，实现生态与经济双赢。

03 合作进展

2026.03 - 至今

- ◆ **政企携手：**与 XX 县政府签署战略合作意向，获政策扶持与产业用地支持。
- ◆ **产业协同：**与知名饲料品牌、电力企业签约，锁定长期供货渠道，产销无忧。
- ◆ **荣誉加冕：**荣获 XX 大学生创业大赛金奖，获资本市场与行业专家高度认可。

05 商业模式与现实成果：市场竞争分析与策略

优势 Strengths

模式先进：创新“三级多元利用 + 循环闭环”模式，资源利用率行业领先。

技术壁垒：掌握 AI 智能分选、亚临界炭化等核心技术，难以被快速复制。

协同落地：与政府、合作社深度合作，高效解决原料收储与规模化运营痛点。

劣势 Weaknesses

资金门槛高：智能化产线建设与专业设备购置需大额初期资本投入。

品牌认知弱：作为行业新进入者，市场知名度与用户信任度需逐步积累。

人才依赖度：对高端技术研发与运营管理的复合型人才需求迫切。

机会 Opportunities

政策红利：“双碳”战略与乡村振兴政策持续释放，获政策倾斜与补贴支持。

市场扩容：绿色环保与生物基产品需求激增，下游应用场景持续拓宽。

碳汇增值：农业碳交易市场逐步启动，为项目带来额外的碳资产收益。

威胁 Threats

传统惯性：部分区域仍沿用简单还田模式，市场教育与转化成本较高。

替代竞争：化石能源与传统化工材料的价格波动直接影响市场选择。

巨头挤压：行业龙头已形成规模与品牌壁垒，市场竞争格局日趋激烈。

06 团队与协作网络：创始核心团队



多维复合人才结构

核心团队学科背景交叉覆盖**农学、环境科学、机械工程与经济管理**，构建了从技术研发、产品落地到市场运营的全链条闭环能力，为项目的持续创新与商业变现提供坚实的人才支撑。



CEO / 项目负责人

战略规划专家，深耕农业领域十余年，擅长顶层设计与资源整合，曾主导多个千万级农业项目的全周期管理与落地。



CTO / 技术总监

生物工程博士，专注生物质转化技术研发，拥有多项秸秆高值化利用的核心发明专利，是技术壁垒构建的核心领军者。



COO / 运营总监

供应链管理专家，深谙农业供应链上下游逻辑，具备打通从田间地头到终端市场的全链路资源调配与渠道整合能力。



CFO / 财务总监

资深金融分析师，曾任职知名投资机构，精通创业融资、财务合规与资本规划，为项目稳健发展与资本化运作保驾护航。



智库支持：产学研深度融合

特聘**农业工程学院博导教授**担任首席科学家，提供前沿技术背书与研发指导；特邀**知名创业导师**担任商业模式顾问，助力项目快速孵化、市场验证与规模化扩张。



全方位战略合作生态

政策扶持

农业农村部
科技局专项支持

科研共建

农业大学
农科院联合攻关

行业协同

龙头企业协会
产业链资源对接

市场直通

大型集团
专业合作社直连

07 发展规划与愿景

01 短期目标 (1-1.5 年)

模式验证与单点突破

技术：深化核心工艺，完成万吨级生产线工艺包优化，夯实技术壁垒。

成果：建成安徽示范基地，实现单基地盈利，验证商业模式可持续性。

02 中期目标 (2-3 年)

区域复制与规模扩张

扩张：复制至周边 2-3 省，建成 3-5 个万吨级基地，产能突破 10 万吨。

价值：实现公司整体盈利，启动农业碳汇开发试点，创造生态附加值。

03 长期目标 (4-5 年)

平台化运营与行业引领

平台：构建集技术输出、项目运营、供应链管理于一体的生态平台。

引领：成为全国行业领军者，主导或参与行业标准制定，输出解决方案。



愿景：点草成金，利国利民

以绿色技术赋能乡村振兴，将秸秆“变废为宝”，实现生态效益与经济效益的双赢，为国家“双碳”战略与农业可持续发展贡献坚实力量。

总结与展望



项目本质：战略与模式共振

深度契合国家双碳战略，首创“分级多元利用 + 循环闭环”模式。不仅解决秸秆处理难题，更构建了高效、绿色、盈利的农业废弃物资源化新范式。



核心价值：三效合一赋能

实现经济效益（产业增值）、社会效益（乡村振兴）与生态效益（环境改善）的有机统一。让绿色发展既有“里子”又有“面子”，实现多方共赢。



未来展望：携手共创生态

诚邀合作伙伴、投资者及科研力量加入。以技术为翼，以绿色为帆，共同推动农业低碳转型，将“绿水青山”转化为“金山银山”，共创可持续未来。



项目负责人：张伟

负责项目整体规划与运营



138-1234-5678

工作日 9:00 - 18:00



contact@jieyue.com

欢迎发送合作意向邮件